

学术文献研究第 42 期

隔夜收益是否能够衡量 A 股股票的投资者情绪

核心观点

隔夜收益的短期持续性

个人投资者倾向于在非交易时段下单，并在下一个交易日开盘时进行交易。因此可以利用收盘-开盘的隔夜收益来衡量公司层面的投资者情绪。本研究发现隔夜收益在未来四个星期内都持续存在，并且实证研究表明，隔夜收益的短期持续性不依赖于例如贝塔系数、公司规模、账面市值比或动量等的公司特征。隔夜收益的短期持续性表明，隔夜收益适合作为中国市场特定公司投资者情绪的代表。

隔夜收益的长期反转

本研究发现未来 3 到 12 个月内，短期隔夜收益高的股票表现逊于短期隔夜收益低的股票，这表明隔夜收益存在长期反转。其次，本研究检查了按月度隔夜收益排序的投资组合的收益可预测性。实证结果表明，对于 Fama-French 三因子模型和 Fama-French-Carhart 四因子模型，做多隔夜收益最高的同时做空隔夜收益最低的分组，都能够获取显著的收益。

隔夜收益的横截面预测作用

为了进一步检验隔夜收益的收益预测作用，本研究进行了 Fama-Macbeth 回归，以探索公司特定投资者情绪与横截面后续股票收益之间的关系。研究发现隔夜收益对横截面的未来股票收益具有负预测作用，并且在控制了公司特征（如公司规模、账面市值比、动量或机构持股百分比）后，这种预测作用仍然显著。

风险提示：本报告内容基于相关文献，不构成投资建议。

金融工程专题报告

金融工程 · 量化投资

证券分析师：杨怡玲

021-60875176

yangyiling@guosen.com.cn

S0980521020001

证券分析师：张欣慰

021-60933159

zhangxinwei1@guosen.com.cn

S0980520060001

相关研究报告

《金融工程专题研究-CANSLIM 行业轮动策略》——2022-06-06

《基金百宝箱系列-富国曹文俊：不求大胜，不求甚解——全天候基金经理的进阶之路》——2022-05-31

《金融工程专题研究-科技龙头的摇篮——广发纳斯达克 100ETF 投资价值分析》——2022-05-26

《金融工程专题研究-CTA 系列专题之三：基于 Carry 的商品期货交易策略》——2022-05-24

《学术文献研究第 41 期-基于波动率择时的动量策略》——2022-05-17

内容目录

文献来源.....	4
引言.....	4
数据.....	5
数据描述.....	5
代理变量.....	5
代理变量的十分位数值.....	6
短期持续性.....	7
隔夜收益和未来股票回报.....	10
长期反转?	10
隔夜收益和股票收益的预测性.....	11
结论.....	14
免责声明.....	15

图表目录

图 1: 代理变量的十分位取值.....	6
图 2: 隔夜收益的 1-4 周的持续性.....	7
图 3: 基于公司特征分组的隔夜收益的 1-4 周的持续性.....	8
图 4: 隔夜收益分组下不同持有期的异常收益.....	11
图 5: 隔夜收益分组下组合的异常收益.....	12
图 6: 隔夜收益和公司规模双排序分组下组合的异常收益.....	12
图 7: 隔夜收益和账面市值比双排序分组下组合的异常收益.....	13
图 8: 股票收益对公司特定情绪和控制变量的 Fama-MacBeth 回归.....	14

文献来源

文献来源：Zhou, Xuemei, Qiang Liu, and Shuxin Guo. "Do overnight returns explain firm-specific investor sentiment in China?." *International Review of Economics & Finance* 76 (2021): 451-477.

文献亮点：本文主要研究隔夜收益是否可以衡量 A 股特定公司的投资者情绪。实证结果表明，隔夜收益的动量持续时间长达四个星期，并且对于小公司、极端增长率公司、利润较低的公司、高波动性公司、陷入困境的公司、关注度较低的公司、高换手率公司和机构持股相对较低的公司，短期持续性更强。另外作者发现在未来 3 到 12 个月内，隔夜收益存在长期反转。隔夜收益在横截面上对未来股票收益具有负向预测作用，并且在控制了部分公司特征后，该预测性仍然具有统计显著性。

引言

大量研究表明，整个市场的投资者情绪会影响资产价格。Baker 和 Wurgler (2006) 构建了一个影响力综合指数来衡量整个市场的投资者情绪。然而，现有研究主要关注投资者情绪随时间的变化，并未考虑投资者情绪在横截面上的分化。

为了更好地了解横截面的投资者情绪，一些研究侧重于公司层面的投资者情绪。Berkman et al. (2012) 发现，个人投资者倾向于在非交易时段下单，并在下一个交易日开盘时进行交易。因此，他们建议利用收盘-开盘的隔夜收益来衡量公司层面的投资者情绪。Aboody et al. (2018) 广泛研究了隔夜收益作为公司层面投资者情绪的代表适用性，并发现美国市场的隔夜收益确实具有投资者情绪测量所预期的某些特征。

Berkman (2012) 的想法和 Aboody (2018) 的实证研究结果是否会延续到其他市场？作为世界上最重要的发展中资本市场之一，中国股票市场在许多方面都是独一无二的，例如更加偏向个人投资者，拥有更多的国有企业，以及一些公司同时在大陆和港交所交易（双重交易政策）。此外，证券交易所还有特殊的交易规则，例如每日价格限制、集中提交和执行订单、卖空限制和 T+1 交易限制。因此，人们可能想知道 Aboody 等人的方法是否也适用于中国市场。因此，中国市场可以作为 Aboody 的研究的样本外检验。可以说，解决隔夜收益能否衡量中国股市的公司层面投资者情绪，是一个有趣的实证问题。

我们使用隔夜收益来衡量中国市场特定公司的投资者情绪。具体来说，我们使用每周隔夜收益来分析短期持续性和每月隔夜收益来分析未来股票收益的长期持续性和可预测性。我们的样本期为 2000 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

我们进行了三个维度分析。首先，我们检查并发现隔夜收益在接下来的四个星期内持续存在，与 Aboody (2018) 的研究一致。其次，我们研究了隔夜收益的短期持续性以及典型的公司特征，例如贝塔系数、公司规模、账面市值比或动量。我们的结果表明，隔夜收益的短期持续性不依赖于公司特征，这也与 Aboody (2018) 的研究一致。第三，我们调查了难以估值公司的短期持久性。根据 Baker 和 Wurgler (2006) 以及 Aboody (2018) 的研究，我们选择公司规模、市盈率、股本回报率或回报波动率作为难以估值的代理。此外，我们使用更多的指标，包括投资、分析师覆盖、报告关注度和换手率。考虑到市场结构的差异，我们还考虑了中国特有的国企、双重交易（A 股和 H 股）、价格限制和大盘波动性等特点。想必，我们可以更全面地了解隔夜收益的短期持续性。

我们的结果表明，小公司、极端增长率公司、利润较低的公司、高波动性公司、陷入困境的公司、低关注度公司或高流动率公司的短期持久性更强。此外，我们发现，机构持股比例较低的公司隔夜收益的短期持续性强于机构持股比例较高的公司。所有这些结果都与 Aboody (2018) 的研究一致。总之，短期持续性研究表明，隔夜收益适合作为中国市场特定公司投资者情绪的代表。

从长期维度来看，我们还进行了三项分析。首先，我们考察由于隔夜收益而导致的股票表现是否会在长期内反转。我们发现在未来 3 到 12 个月内，短期隔夜收益高的股票表现逊于短期隔夜收益低的股票，这表明隔夜收益存在长期反转。这些结果与 Baker 和 Wurgler (2006)、Hvidkjaer (2008)、Barber 和 Odean (2008) 以及 Aboody et al. (2018) 的结果一致。

其次，我们检查了按月度隔夜收益排序的投资组合的收益可预测性。我们的结果表明，对于 Fama-French 三因子模型和 Fama-French-Carhart 四因子模型，做多隔夜收益最高的同时做空隔夜收益最低的分组，都能够获取显著的收益。

第三，为了进一步检验隔夜收益的可预测性，我们进行了 Fama-Macbeth 回归，以探索公司特定投资者情绪与横截面后续股票收益之间的关系。我们发现隔夜收益对横截面的未来股票收益具有负预测作用，并且在控制了公司特征（如公司规模、账面市值比、动量和/或机构持股百分比）后，这种可预测性仍然很强。

数据

数据描述

我们研究中国 A 股股票市场。价格、交易、股息、回报、分析师覆盖、报告关注度和会计数据由中国股票市场与会计研究 (CSMAR) 数据库提供，双重交易数据 (A 股和 H 股) 由 Wind 数据库提供。无风险利率、Fama-French 三因子 (FF3) 和 Carhart 动量因子 (FFC4) 来自 RESSET 金融研究数据库。

样本期为 2000 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。我们选择 2000 年作为开始日期有三个原因。首先，证券法律法规在 2000 年之前要么不完善，要么没有执行。其次，统一的会计数据只有在我们选择的开始日期之后才能获得。第三，2000 年以前的股票总数不足以进行实证研究。

按照惯例，我们将金融公司和具有“ST”或“PT”状态的公司排除在外。为避免回填偏差，我们删除了 IPO 公司在第一个交易年度的数据。我们进一步排除了月度收益超过 200% 的数据。

代理变量

Berkman (2012) 表明隔夜收益可以代表公司层面的投资者情绪。Aboody (2018) 对美国市场的验证在很大程度上证实了这一观点。遵循 Aboody (2018)，我们定义了公司 i ，交易日 d 的收盘-开盘隔夜股票收益率 $CTO_{i,d}$ ，

$$CTO_{i,d} = (O_{i,d} - C_{i,d-1}) / C_{i,d-1}$$

其中 $O_{i,d}$ 表示公司 i 在交易日 d 的开盘价， $C_{i,d-1}$ 表示公司 i 在交易日 $d-1$ 的收盘价。

每周隔夜收益用于分析短期持久性 (Lehmann (1990)、Barber 和 Odean (2008) 以及 Aboody et al. (2018))。正如 Aboody 等人所做的那样。(2018 年)，

公司 i , 周 w 隔夜收益, 用 $CTO_{i,w}$ 表示, 定义为 5 乘以从第 $w-1$ 周的周三到第 w 周的周二的平均每日隔夜收益。因为一周不保证有五个交易日, 所以 Aboody 等人的定义可能导致高估每周隔夜收益。第 w 周的总回报是 $w-1$ 周的星期二和 w 周的星期二之间的收盘-收盘回报。

遵循 Aboody (2018), 我们使用每月隔夜收益进行长期性分析。公司 i , 月 t 的隔夜收益 $CTO_{i,t}$, 是 t 月的每日隔夜收益的总和。我们不包括一个月内少于 15 个交易日的股票。我们将收益波动率定义为公司 i 从 $t-12$ 月到 $t-2$ 月的月度股票收益的标准差。我们使用上一季度末股票的市场价值来衡量公司规模 (SIZE)。账面市值比 (B/M) 是上一季度末的股权账面价值与 SIZE 的比率。我们通过股本回报率 (ROE) 衡量盈利能力, 其定义为上一季度不扣非净利润除以该季度初的股本账面价值。市盈率 (E/P) 等于上一季度不扣非净利润除以 SIZE。在计算 E/P 时, 我们排除了负收益。我们通过 $t-12$ 和 $t-2$ 月之间的总回报来衡量动量。我们将机构持股 (INST) 视为上一季度机构持有的流通股的百分比。我们使用上一季度总资产的变化除以滞后 1 期的总资产来衡量投资 (INV)。我们计算在上一季度末对一只股票提出建议的分析师 (或团队) 总数来衡量分析师覆盖率 (ANC)。我们将报告关注度 (REA) 视为上一季度分析一家公司的研究报告总数。我们将换手率 (TO) 计算为交易量除以上一季度末已发行的股本数量。

代理变量的十分位数

对于每周, 我们按 $CTO_{i,w}$ 升序对所有股票进行排序, 并将它们分成十组。对于每个十分位, 平均每周隔夜收益定义为该十分位股票的 $CTO_{i,w}$ 平均值, 而平均每周总收益定义为该十分位股票每周总收益的平均值。下图显示了上一节中定义的所有代理变量的十分位数平均值。

图1: 代理变量的十分位取值

Decile of Weekly Overnight Return	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)
Average Weekly Overnight Return (%)	-4.46	-2.31	-1.56	-1.04	-0.61	-0.21	0.21	0.72	1.45	3.59
Average Weekly Total Return (%)	-2.70	-1.14	-0.73	-0.37	-0.03	0.35	0.77	1.34	2.25	5.47
Average Return Volatility	0.1441	0.1370	0.1329	0.1310	0.1287	0.1278	0.1276	0.1280	0.1299	0.1348
Average Size (million)	4561.03	5202.03	5693.66	6157.21	6606.68	6791.27	7110.28	7077.23	6948.63	6525.22
Average Return on Equity	0.0205	0.0369	0.0504	0.0452	0.0503	0.0548	0.0558	0.0597	0.0546	0.0520
Average Earnings-to-Price	0.0444	0.0473	0.0495	0.0524	0.0533	0.0554	0.0565	0.0565	0.0555	0.0538
Average Book-to-Market	0.7607	0.7995	0.8190	0.8379	0.8466	0.8600	0.8659	0.8598	0.8508	0.8335
Average Momentum	0.2443	0.2046	0.1859	0.1756	0.1707	0.1688	0.1687	0.1740	0.1857	0.2057
Average Percentage Institutional Shareholdings (%)	15.54	15.69	15.82	15.83	15.99	16.20	16.18	16.25	16.36	16.09
Average Investment	0.0355	0.0366	0.0361	0.0362	0.0366	0.0369	0.0380	0.0390	0.0411	0.0429
Average Analyst coverage	8.5929	9.2329	9.4692	9.5765	9.8056	10.0132	10.1670	10.4060	10.6177	10.4851
Average Report Attention	16.7310	18.2225	18.7359	18.9759	19.4860	19.9712	20.3664	21.0002	21.5753	21.5557
Average Turnover	3.0349	2.7366	2.5852	2.4688	2.4104	2.3617	2.3362	2.3153	2.3363	2.4713

资料来源: *International Review of Economics & Finance*, 国信证券经济研究所整理

最高十分位 (十分位 1) 和最低十分位 (十分位 10) 的平均每周隔夜收益分别为 -4.46%、3.59%。从十分位 1 到十分位 10 的平均每周总回报率从 -2.70% 单调增加到 5.47%。我们还展示了公司特征变量的十分位平均值, 从十分位 1 到十分位 10, 平均账面市值比、机构持股百分比、平均投资、平均分析师覆盖率和平均报告关注度大致增加。有趣的是, 平均回报波动率、平均动量和平均换手率呈 U 型, 而平均规模和平均市盈率呈倒 U 型。然而, 平均股本回报率在十分位数之间没有显示出明显的模式。隔夜收益最正和最负的股票都具有年轻、规模小、市

盈率低、前期收益波动率高、机构持股比例相对较低的特点，这与 Aboody (2018) 的结论一致。

短期持续性

Barber 和 Odean (2008) 认为，个人投资者最有可能表现出情绪，他们的订单失衡会持续数周。Aboody (2018) 发现公司层面的情绪或隔夜收益持续长达 4 周；此外，这种短期持续性并非由公司特征驱动，例如贝塔系数、公司规模、账面市值比和动量。遵循 Lehmann (1990)、Barber 和 Odean (2008) 以及 Aboody (2018)，我们利用每周隔夜收益来调查中国股市公司特定情绪的短期持续性。我们用于短期分析的主要变量还包括几个公司特征变量，即股权市值、账面市值比、盈利能力、市盈率、动量、回报波动率、机构持股比例、投资、分析师覆盖度、研报关注度和换手率。

对于第 w 周，我们将所有股票按 $CTO_{i,w}$ 升序排序。对于每个十分位数，我们分别计算随后 4 周（从第 $w+1$ 周到 $w+4$ 周）的平均每周隔夜收益和每周总回报率，下图展示了统计结果。

图2：隔夜收益的 1-4 周的持续性

Panel A Average Weekly Overnight Returns					Panel B Average Weekly Total Returns				
Decile	w+1	w+2	w+3	w+4	Decile	w+1	w+2	w+3	w+4
1 (Low)	-1.04	-0.88	-0.81	-0.76	1 (Low)	0.27	0.34	0.38	0.46
2	-0.60	-0.58	-0.57	-0.55	2	0.55	0.51	0.48	0.48
3	-0.48	-0.48	-0.47	-0.47	3	0.57	0.52	0.51	0.52
4	-0.40	-0.41	-0.42	-0.42	4	0.55	0.53	0.52	0.53
5	-0.35	-0.35	-0.37	-0.37	5	0.51	0.54	0.49	0.54
6	-0.31	-0.32	-0.35	-0.35	6	0.53	0.56	0.47	0.53
7	-0.28	-0.29	-0.31	-0.33	7	0.49	0.56	0.52	0.51
8	-0.28	-0.29	-0.32	-0.31	8	0.42	0.52	0.46	0.51
9	-0.30	-0.29	-0.30	-0.31	9	0.31	0.50	0.49	0.50
10 (High)	-0.46	-0.41	-0.41	-0.37	10 (High)	0.30	0.44	0.41	0.47
10-1	0.57	0.47	0.40	0.39	10-1	0.03	0.11	0.02	0.01
t-statistic	27.24	25.91	25.31	23.46	t-statistic	0.68	2.27	0.75	0.14

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

从面板 A，我们可以看到，在第 $w+1$ 周到 $w+4$ 周，十分位分组的未来隔夜收益都是递增的。第一分位组接下来 4 周的平均每周隔夜收益分别为-1.04%、-0.88%、-0.81%和-0.76%。第十分位未来 4 周的隔夜收益分别为-0.46%、-0.41%、-0.41%和-0.37%。

更重要的是，在第 $w+1$ 周到第 $w+4$ 周，底部和顶部十分位（即面板 A 中的 10-1）之间的平均每周隔夜收益差分别为 0.57%、0.47%、0.40%和 0.39%。相应的 t 统计量均显著为正。这些收益差证明了隔夜收益的短期持续性。为了比较，我们还分析了每周隔夜收益的十分位数在 $w+1$ 到 $w+4$ 周的平均每周总收益的持续性。结果显示在面板 B 中。与面板 A 相比，在接下来的 4 周中，对于第 w 周的隔夜收益十分位数并没有明显的趋势。第 10 组和第 1 组未来 $w+1$ 到 $w+4$ 周的平均周总回报率差异分别为 0.03%、0.11%、0.02% 和 0.01%，但在统计学上大多不显著。

上述每周隔夜收益的短期持续性结果都是基于原始收益计算的。有人可能会争辩说，上述结果可能部分是由公司特征的交叉十分位差异造成的。为了避免这种可能性，我们在下文中考虑了公司特征，例如贝塔系数、公司规模、账面市值比、股本回报率和动量。

对于第 w 周，我们按公司特征（贝塔系数、公司规模、账面市值比或动量）按升序将所有股票分十组。在每个公司特征十分位中，我们按每周隔夜收益升序将股票分为十组。下图显示了第 $w+1$ 周至第 $w+4$ 周的等权重和市值加权平均隔夜收益的结果。

图3：基于公司特征分组的隔夜收益的1-4周的持续性

Panel A Short-Run Persistence of Overnight Returns, by Beta													
Beta Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Equal-weighted					Beta Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Value-weighted				
		Beta	Average Weekly Overnight Return						Beta	Average Weekly Overnight Return			
			w+1	w+2	w+3	w+4				w+1	w+2	w+3	w+4
1 (Low)	1	0.52	-1.11	-0.92	-0.82	-0.79	1 (Low)	1	0.50	-0.94	-0.77	-0.72	-0.69
	10	0.54	-0.38	-0.39	-0.41	-0.33		10	0.53	-0.26	-0.25	-0.24	-0.15
	10-1		0.73	0.53	0.41	0.47		10-1		0.68	0.52	0.48	0.53
	t-statistic		15.27	13.15	10.82	11.67		t-statistic		11.46	9.40	9.66	10.44
	1	0.77	-0.94	-0.85	-0.78	-0.71		1	0.77	-0.83	-0.75	-0.67	-0.61
2	10	0.77	-0.40	-0.32	-0.33	-0.32	2	10	0.76	-0.23	-0.18	-0.20	-0.22
	10-1		0.54	0.53	0.45	0.38		10-1		0.60	0.57	0.48	0.38
	t-statistic		12.70	13.61	12.55	9.56		t-statistic		10.90	11.53	10.78	8.22
	1	0.87	-0.94	-0.81	-0.75	-0.71		1	0.87	-0.79	-0.72	-0.62	-0.61
	10	0.87	-0.42	-0.39	-0.39	-0.32		10	0.87	-0.30	-0.23	-0.27	-0.16
3	10-1		0.51	0.42	0.36	0.39	3	10-1		0.49	0.49	0.35	0.45
	t-statistic		13.56	11.06	10.35	10.80		t-statistic		10.11	10.49	7.64	9.91
	1	0.95	-0.92	-0.77	-0.75	-0.71		1	0.95	-0.77	-0.61	-0.63	-0.58
	10	0.95	-0.46	-0.43	-0.39	-0.36		10	0.95	-0.29	-0.28	-0.24	-0.20
	10-1		0.47	0.34	0.36	0.35		10-1		0.49	0.33	0.39	0.39
4	t-statistic		12.05	9.73	9.28	9.36	4	t-statistic		9.40	6.64	7.61	7.63
	1	1.02	-1.01	-0.88	-0.77	-0.76		1	1.02	-0.88	-0.77	-0.65	-0.64
	10	1.02	-0.53	-0.42	-0.42	-0.36		10	1.02	-0.39	-0.30	-0.28	-0.25
	10-1		0.48	0.46	0.35	0.40		10-1		0.49	0.47	0.37	0.39
	t-statistic		12.17	12.21	9.88	10.45		t-statistic		9.86	9.70	8.24	8.20
5	1	1.09	-0.98	-0.85	-0.76	-0.71	5	1	1.09	-0.83	-0.76	-0.66	-0.60
	10	1.09	-0.52	-0.40	-0.41	-0.36		10	1.09	-0.36	-0.27	-0.30	-0.26
	10-1		0.46	0.44	0.34	0.35		10-1		0.47	0.49	0.36	0.34
	t-statistic		11.49	11.44	9.51	9.37		t-statistic		8.47	9.32	7.61	6.51
	1	1.16	-0.98	-0.88	-0.81	-0.75		1	1.16	-0.86	-0.77	-0.70	-0.62
6	10	1.16	-0.52	-0.42	-0.38	-0.37	6	10	1.16	-0.39	-0.27	-0.24	-0.24
	10-1		0.46	0.46	0.42	0.38		10-1		0.47	0.50	0.46	0.37
	t-statistic		10.61	11.63	11.27	10.10		t-statistic		9.21	10.42	10.14	8.31
	1	1.25	-1.00	-0.82	-0.77	-0.72		1	1.25	-0.88	-0.71	-0.65	-0.61
	10	1.25	-0.52	-0.46	-0.43	-0.36		10	1.25	-0.40	-0.32	-0.27	-0.27
7	10-1		0.48	0.35	0.35	0.36	7	10-1		0.48	0.39	0.38	0.35
	t-statistic		11.36	9.08	8.73	9.15		t-statistic		9.73	8.66	8.17	7.76
	1	1.37	-1.04	-0.88	-0.85	-0.75		1	1.37	-0.86	-0.76	-0.72	-0.59
	10	1.37	-0.47	-0.45	-0.47	-0.44		10	1.37	-0.36	-0.33	-0.32	-0.32
	10-1		0.57	0.43	0.37	0.30		10-1		0.50	0.43	0.39	0.27
8	t-statistic		12.13	10.73	9.66	7.60	8	t-statistic		9.00	8.55	8.23	5.38
	1	1.68	-1.06	-0.89	-0.83	-0.79		1	1.69	-0.86	-0.71	-0.68	-0.66
	10	1.68	-0.41	-0.42	-0.50	-0.43		10	1.68	-0.40	-0.38	-0.39	-0.35
	10-1		0.65	0.47	0.33	0.36		10-1		0.46	0.33	0.29	0.31
	t-statistic		12.13	10.73	9.66	7.60		t-statistic		9.00	8.55	8.23	5.38

t-statistic						10.22	8.97	7.23	7.70	t-statistic						6.95	5.43	5.59	5.39
Panel B Short-Run Persistence of Overnight Returns, by Firm Size																			
Size Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Equal-weighted				Size Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Value-weighted											
		Size	Average Weekly Overnight Return					Size	Average Weekly Overnight Return										
			w+1	w+2	w+3				w+4	w+1	w+2	w+3	w+4						
1 (Low)	1	703	-1.27	-1.09	-1.01	-0.96	1 (Low)	1	741	-1.25	-1.07	-0.98	-0.92						
	10	706	-0.73	-0.61	-0.62	-0.66		10	744	-0.73	-0.60	-0.61	-0.64						
	10-1		0.54	0.48	0.38	0.30		10-1		0.51	0.47	0.37	0.28						
	t-statistic		11.00	10.16	8.70	6.79		t-statistic		10.77	10.70	8.88	6.75						
2	1	1116	-1.21	-1.00	-0.96	-0.92	2	1	1124	-1.20	-0.98	-0.93	-0.89						
	10	1113	-0.63	-0.62	-0.59	-0.53		10	1121	-0.63	-0.61	-0.57	-0.51						
	10-1		0.58	0.37	0.37	0.39		10-1		0.57	0.37	0.36	0.38						
	t-statistic		14.11	9.44	10.36	10.05		t-statistic		14.12	9.73	10.30	10.07						
3	1	1425	-1.12	-1.02	-0.91	-0.88	3	1	1430	-1.10	-1.00	-0.88	-0.86						
	10	1424	-0.65	-0.56	-0.55	-0.50		10	1429	-0.64	-0.54	-0.55	-0.49						
	10-1		0.47	0.46	0.35	0.38		10-1		0.47	0.46	0.34	0.37						
	t-statistic		12.13	13.06	10.24	11.61		t-statistic		12.16	13.61	10.20	11.57						
4	1	1744	-1.07	-0.92	-0.86	-0.81	4	1	1750	-1.05	-0.90	-0.84	-0.79						
	10	1743	-0.54	-0.55	-0.49	-0.45		10	1748	-0.55	-0.53	-0.48	-0.44						
	10-1		0.53	0.37	0.37	0.36		10-1		0.50	0.37	0.36	0.34						
	t-statistic		12.42	10.79	11.26	10.39		t-statistic		12.66	10.91	11.40	10.05						
5	1	2122	-1.06	-0.90	-0.81	-0.75	5	1	2129	-1.04	-0.88	-0.79	-0.74						
	10	2125	-0.59	-0.48	-0.47	-0.42		10	2132	-0.58	-0.47	-0.46	-0.41						
	10-1		0.47	0.42	0.33	0.32		10-1		0.46	0.41	0.33	0.32						
	t-statistic		11.44	11.91	9.66	8.91		t-statistic		11.49	11.81	9.67	9.19						
6	1	2603	-0.93	-0.79	-0.75	-0.69	6	1	2613	-0.92	-0.78	-0.74	-0.67						
	10	2607	-0.48	-0.42	-0.38	-0.38		10	2617	-0.47	-0.41	-0.38	-0.37						
	10-1		0.45	0.37	0.37	0.31		10-1		0.45	0.37	0.36	0.30						
	t-statistic		12.62	10.41	10.36	9.33		t-statistic		12.75	10.76	10.45	9.06						
7	1	3293	-0.89	-0.74	-0.71	-0.64	7	1	3310	-0.89	-0.73	-0.69	-0.63						
	10	3295	-0.49	-0.35	-0.36	-0.31		10	3312	-0.48	-0.35	-0.35	-0.30						
	10-1		0.40	0.39	0.35	0.33		10-1		0.40	0.39	0.34	0.32						
	t-statistic		10.16	11.32	10.45	9.88		t-statistic		10.68	11.39	10.41	9.95						
8	1	4381	-0.80	-0.65	-0.65	-0.57	8	1	4418	-0.79	-0.64	-0.64	-0.56						
	10	4381	-0.35	-0.28	-0.26	-0.25		10	4418	-0.34	-0.27	-0.25	-0.25						
	10-1		0.45	0.38	0.39	0.32		10-1		0.45	0.37	0.39	0.31						
	t-statistic		12.23	10.17	11.82	9.82		t-statistic		12.38	10.58	12.09	9.72						
9	1	6598	-0.66	-0.60	-0.53	-0.47	9	1	6749	-0.65	-0.59	-0.53	-0.45						
	10	6615	-0.27	-0.19	-0.27	-0.17		10	6764	-0.26	-0.19	-0.25	-0.16						
	10-1		0.39	0.41	0.27	0.30		10-1		0.39	0.40	0.27	0.30						
	t-statistic		10.23	11.70	8.07	8.26		t-statistic		10.52	11.72	8.19	8.18						
10 (High)	1	20565	-0.67	-0.56	-0.52	-0.48	10 (High)	1	47210	-0.67	-0.56	-0.52	-0.47						
	10	21799	-0.18	-0.16	-0.15	-0.11		10	48656	-0.17	-0.14	-0.15	-0.09						
	10-1		0.49	0.40	0.37	0.36		10-1		0.49	0.42	0.37	0.38						
	t-statistic		11.96	10.24	9.81	9.47		t-statistic		10.73	9.84	8.63	8.75						
Panel C Short-Run Persistence of Overnight Returns, by Book-to-Market Ratio																			
Book-to-Market Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Equal-weighted				Book-to-Market Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Value-weighted											
		Book-to-Market	Average Weekly Overnight Return					Book-to-Market	Average Weekly Overnight Return										
			w+1	w+2	w+3				w+4	w+1	w+2	w+3	w+4						
1 (Low)	1	0.18	-1.63	-1.38	-1.26	-1.15	1 (Low)	1	0.20	-1.49	-1.26	-1.15	-1.01						
	10	0.21	-0.67	-0.64	-0.72	-0.67		10	0.22	-0.49	-0.54	-0.50	-0.48						
	10-1		0.96	0.74	0.53	0.48		10-1		1.00	0.72	0.65	0.53						
	t-statistic		14.13	12.14	9.72	8.37		t-statistic		11.52	9.20	9.36	8.05						
2	1	0.36	-1.27	-1.07	-1.03	-0.97	2	1	0.36	-1.07	-0.88	-0.84	-0.81						
	10	0.37	-0.67	-0.61	-0.59	-0.53		10	0.36	-0.47	-0.41	-0.46	-0.40						
	10-1		0.60	0.47	0.44	0.44		10-1		0.60	0.46	0.38	0.41						
	t-statistic		12.95	12.12	11.83	10.72		t-statistic		11.20	9.66	8.50	8.37						
3	1	0.47	-1.09	-0.98	-0.92	-0.84	3	1	0.47	-0.92	-0.83	-0.75	-0.70						
	10	0.48	-0.58	-0.54	-0.56	-0.50		10	0.47	-0.40	-0.40	-0.38	-0.33						
	10-1		0.51	0.44	0.36	0.34		10-1		0.52	0.43	0.37	0.36						
	t-statistic		12.19	11.50	10.20	8.65		t-statistic		10.30	9.04	8.45	7.62						
4	1	0.58	-1.10	-0.97	-0.89	-0.87	4	1	0.58	-0.92	-0.81	-0.79	-0.71						
	10	0.58	-0.63	-0.56	-0.54	-0.48		10	0.58	-0.51	-0.42	-0.39	-0.35						
	10-1		0.47	0.40	0.35	0.39		10-1		0.42	0.39	0.40	0.36						
	t-statistic		11.48	10.48	9.77	10.43		t-statistic		8.44	8.29	8.55	7.50						
5	1	0.67	-1.05	-0.92	-0.90	-0.83	5	1	0.67	-0.88	-0.76	-0.78	-0.72						
	10	0.68	-0.62	-0.56	-0.52	-0.49		10	0.67	-0.50	-0.39	-0.40	-0.32						
	10-1		0.43	0.36	0.38	0.33		10-1		0.38	0.37	0.37	0.40						
	t-statistic		10.04	9.67	10.46	9.19		t-statistic		7.52	7.13	8.36	8.12						
6	1	0.78	-0.99	-0.90	-0.85	-0.81	6	1	0.78	-0.84	-0.79	-0.72	-0.63						
	10	0.78	-0.60	-0.51	-0.50	-0.48		10	0.78	-0.41	-0.35	-0.35	-0.34						
	10-1		0.39	0.39	0.35	0.33		10-1		0.42	0.44	0.37	0.29						
	t-statistic		9.48	10.39	9.62	9.23		t-statistic		8.12	9.18	7.53	6.32						
7	1	0.91	-0.95	-0.88	-0.83	-0.76	7	1	0.91	-0.78	-0.70	-0.70	-0.61						
	10	0.91	-0.57	-0.50	-0.48	-0.48		10	0.91	-0.39	-0.35	-0.29	-0.36						
	10-1		0.38	0.38	0.35	0.27		10-1		0.39	0.35	0.41	0.24						
	t-statistic		9.52	10.10	10.42	7.39		t-statistic		7.63	7.63	9.37	5.03						
8	1	1.08	-0.89	-0.83	-0.79	-0.71	8	1	1.08	-0.75	-0.65	-0.63	-0.58						
	10	1.08	-0.58	-0.50	-0.44	-0.41		10	1.08	-0.39	-0.29	-0.27	-0.23						
	10-1		0.31	0.33	0.34	0.29		10-1		0.37	0.36	0.37	0.35						
	t-statistic		7.71	9.29	10.29	8.23		t-statistic		6.89	7.06	7.99	6.72						
9	1	1.35	-0.88	-0.80	-0.73	-0.76	9	1	1.35	-0.73	-0.65	-0.56	-0.61						
	10	1.35	-0.58	-0.45	-0.45	-0.42		10	1.36	-0.43	-0.34	-0.35	-0.28						
	10-1		0.30	0.35	0.28	0.34		10-1		0.30	0.31	0.21	0.33						
	t-statistic		7.67	9.06	7.98	9.18		t-statistic		6.08	6.14	4.41	7.19						
10 (High)	1	2.56	-0.89	-0.80	-0.73	-0.70	10 (High)	1	2.55	-0.73	-0.65	-0.56	-0.54						
	10	2.58	-0.54	-0.43	-0.45	-0.39		10	2.68	-0.39	-0.26	-0.31	-0.26						
	10-1		0.35	0.37	0.28	0.32		10-1		0.33	0.39	0.25	0.28						
	t-statistic		8.60	9.54	7.92	8.17		t-statistic		5.66	7.27	5.05	5.37						

Panel D Short-Run Persistence of Overnight Returns, by Momentum

Momentum Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Equal-weighted				Momentum Decile	Decile of Average Weekly Overnight Return	Value-weighted					
		Momentum	Average Weekly Overnight Return					Momen- tum	Average Weekly Overnight Return				
			w+1	w+2	w+3				w+4	w+1	w+2	w+3	w+4
1 (Low)	1	-0.29	-0.97	-0.85	-0.77	-0.73	1 (Low)	1	-0.30	-0.83	-0.74	-0.64	-0.61
	10	-0.28	-0.47	-0.44	-0.47	-0.46		10	-0.29	-0.41	-0.32	-0.35	-0.32
	10-1		0.50	0.41	0.29	0.27		10-1		0.42	0.42	0.30	0.30
	t-statistic		11.26	10.19	8.01	7.44		t-statistic		7.85	9.08	6.80	6.76
2	1	-0.11	-0.88	-0.75	-0.70	-0.68	2	1	-0.11	-0.73	-0.60	-0.59	-0.54
	10	-0.11	-0.49	-0.40	-0.42	-0.37		10	-0.11	-0.37	-0.29	-0.26	-0.22
	10-1		0.39	0.34	0.29	0.31		10-1		0.36	0.32	0.33	0.32
	t-statistic		9.96	9.75	8.99	8.41		t-statistic		7.76	7.19	7.60	7.01
3	1	-0.02	-0.88	-0.77	-0.72	-0.70	3	1	-0.02	-0.72	-0.64	-0.59	-0.59
	10	-0.02	-0.45	-0.39	-0.39	-0.32		10	-0.03	-0.27	-0.22	-0.25	-0.16
	10-1		0.43	0.39	0.33	0.38		10-1		0.45	0.42	0.34	0.43
	t-statistic		11.70	10.51	9.84	11.85		t-statistic		9.56	8.86	7.65	10.30
4	1	0.05	-0.92	-0.74	-0.71	-0.69	4	1	0.05	-0.75	-0.63	-0.58	-0.55
	10	0.05	-0.40	-0.39	-0.39	-0.32		10	0.05	-0.25	-0.19	-0.24	-0.18
	10-1		0.52	0.35	0.32	0.37		10-1		0.51	0.44	0.34	0.37
	t-statistic		13.04	9.89	9.95	10.50		t-statistic		9.91	9.76	8.13	8.49
5	1	0.11	-0.89	-0.77	-0.70	-0.63	5	1	0.11	-0.74	-0.60	-0.59	-0.53
	10	0.11	-0.45	-0.36	-0.36	-0.33		10	0.11	-0.30	-0.21	-0.23	-0.19
	10-1		0.44	0.41	0.34	0.30		10-1		0.44	0.40	0.36	0.34
	t-statistic		12.38	12.87	9.95	8.31		t-statistic		9.18	9.22	8.32	7.85
6	1	0.18	-0.96	-0.82	-0.73	-0.69	6	1	0.18	-0.82	-0.69	-0.63	-0.56
	10	0.18	-0.45	-0.39	-0.39	-0.36		10	0.18	-0.34	-0.24	-0.22	-0.23
	10-1		0.51	0.42	0.34	0.32		10-1		0.48	0.45	0.41	0.33
	t-statistic		13.40	12.21	10.02	9.01		t-statistic		9.39	9.26	9.30	7.20
7	1	0.26	-0.91	-0.83	-0.76	-0.69	7	1	0.26	-0.74	-0.69	-0.60	-0.56
	10	0.26	-0.43	-0.35	-0.38	-0.35		10	0.26	-0.29	-0.23	-0.22	-0.20
	10-1		0.48	0.48	0.39	0.34		10-1		0.46	0.45	0.38	0.36
	t-statistic		12.45	13.98	11.72	10.04		t-statistic		9.51	9.64	8.70	8.30
8	1	0.35	-1.04	-0.84	-0.79	-0.74	8	1	0.36	-0.87	-0.68	-0.65	-0.60
	10	0.35	-0.46	-0.39	-0.37	-0.36		10	0.35	-0.32	-0.25	-0.25	-0.24
	10-1		0.58	0.45	0.42	0.38		10-1		0.55	0.43	0.39	0.36
	t-statistic		15.47	12.43	11.67	10.89		t-statistic		11.62	9.32	8.73	7.62
9	1	0.49	-1.12	-0.96	-0.87	-0.77	9	1	0.50	-0.98	-0.82	-0.78	-0.68
	10	0.49	-0.43	-0.44	-0.42	-0.38		10	0.49	-0.35	-0.30	-0.27	-0.28
	10-1		0.68	0.52	0.45	0.39		10-1		0.63	0.52	0.51	0.39
	t-statistic		15.65	13.65	12.92	10.45		t-statistic		11.43	10.06	11.03	8.80
10 (High)	1	0.90	-1.37	-1.14	-1.05	-0.98	10 (High)	1	0.90	-1.20	-1.04	-0.95	-0.87
	10	0.86	-0.60	-0.53	-0.58	-0.51		10	0.85	-0.50	-0.46	-0.47	-0.39
	10-1		0.77	0.62	0.47	0.47		10-1		0.70	0.58	0.48	0.49
	t-statistic		15.99	12.62	10.77	10.98		t-statistic		11.96	10.10	8.74	8.95

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

上图的面板 A 提供了 Beta 分组下的结果，左侧为等权重，右侧为市值加权。显然，从第 $w+1$ 周到第 $w+4$ 周，十分位 10 和 1 之间的平均每周隔夜收益差是正的，并且统计上显著。这意味着我们在图 2 中的结果不是由 Beta 的差异引起的。

上图中的公司规模（面板 B）、账面市值比（面板 C）和动量（面板 D）也可以找到类似的结果。控制公司规模、账面市值比、动量后，平均隔夜收益的 10-1 收益差仍然显著大于零。因此，公司规模、账面市值比和动量似乎对收益差的大小影响不大。总而言之，上图中的结果表明，隔夜收益的短期持续性不是由公司特征大小的差异驱动的。

隔夜收益和未来股票回报

如前面所示，隔夜收益的持续时间，即公司特定的投资者情绪，能够持续四个星期。这种持久性是否可以长期存在是一个需要解决的有趣问题。在本节中，我们使用月度隔夜收益来实证研究时间序列和股票收益横截面的长期持续性和可预测性。

长期反转？

Baker 和 Wurgler (2006) 认为，当整个市场情绪高涨时，对投机者更具吸引力的股票在接下来的 12 个月内表现不佳。Hvidkjaer (2008) 和 Barber 和 Odean (2008) 发现，短期散户投资者需求高（低）的股票在长期内表现不佳（跑赢大盘）。Aboody (2018) 还发现，在接下来的 12 个月中，短期隔夜收益高的股票表现逊于

短期隔夜收益低的股票。因此，因隔夜收益而导致的股票表现是否会在中国股市发生长期反转，是一件很有趣的事情。

我们测试了隔夜收益在 3 到 12 个月的持有期内的长期持续性。具体而言，我们在投资组合形成后包括以下投资期限：3 个月（第 2-4 个月）、6 个月（第 2-7 个月）、9 个月（第 2-10 个月）和 12 个月（第 2-13 个月）。

对于 t 月，我们根据 $t-1$ 月末每月隔夜收益的加权滚动平均值将所有股票分成十组，并将十组组合持有 3-12 个月。我们每月再平衡投资组合，添加新股票和删除已达到持有期结束的现有股票。我们计算每个投资组合的等权买入并持有总回报。我们检验将投资组合的月超额收益对 Fama-French 三因子或 Fama-French-Carhart 四因子回归后的 α 。

$$R_{i,t+1} - R_{f,t+1} = \alpha_{ff} + \beta_m(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{smb}SMB_t + \beta_{hml}HML_t + \varepsilon_t$$

$$R_{i,t+1} - R_{f,t+1} = \alpha_{ffc} + \beta_m(R_{m,t} - R_{f,t}) + \beta_{smb}SMB_t + \beta_{hml}HML_t + \beta_{wml}WML_t + \varepsilon_t$$

其中 $R_{f,t}$ 是 t 月初的无风险收益率， $R_{m,t}$ 是 t 月的市值加权的市场收益率， SMB_t 是 t 月小盘与大盘股的收益差， HML_t 是 t 月低估与高估股票的收益差， WML_t 是 t 月高动量与低动量股票的收益差。

下图展示了 FF3（面板 A）和 FFC4（面板 B）模型的 α 。“L-H”投资组合是做多十分位 1 组并做空十分位 10 组。对于 FF3 和 FFC4 模型，持有 6 个月的 L-H 策略的最大 α 为每月 0.36%，并且在 1% 的水平上显著。在持有 12 个月时，FF3 和 FFC4 模型的 L-H 投资组合的 α 均为正且显著高于 10% 的水平。这些结果表明，短期隔夜收益高的股票在未来 3 到 12 个月内的表现逊于短期隔夜收益低的股票，这表明短期隔夜收益高的公司相对于短期隔夜收益低的公司定价过高。这些结果与 Baker 和 Wurgler (2006)、Hvidkjaer (2008)、Barber 和 Odean (2008) 以及 Aboody (2018) 的结果一致。并且，这也表明隔夜收益适合作为衡量公司特定投资者情绪的指标。

图 4：隔夜收益分组下不同持有期的异常收益

Panel A FF3- α (%)					Panel B FFC4- α (%)				
	Holding Periods					Holding Periods			
	[2,4]	[2,7]	[2,10]	[2,13]		[2,4]	[2,7]	[2,10]	[2,13]
1 (Low) t -statistic	0.25*	0.25*	0.19	0.11	1 (Low)	0.24*	0.24*	0.18	0.10
	1.81	1.92	1.63	1.01	t -statistic	1.68	1.81	1.51	0.90
10 (High) t -statistic	-0.11	-0.12	-0.12	-0.10	10 (High)	-0.10	-0.12	-0.12	-0.11
	-0.93	-1.05	-1.08	-0.87	t -statistic	-0.90	-1.08	-1.09	-0.89
L-H t -statistic	0.36**	0.36**	0.31**	0.21**	L-H	0.34**	0.36**	0.30**	0.21**
	2.56	2.88	2.64	1.98	t -statistic	2.46	2.91	2.66	1.99

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

隔夜收益和股票收益的预测性

隔夜收益单排序下的组合

我们首先检查按月隔夜收益排序的十分位投资组合的收益预测性。为了避免前视误差，我们按照 Antoniou (2013) 和 Hao (2018) 的方法计算每月隔夜收益的加权滚动平均值。具体而言，我们将公司 i 的每月隔夜收益加权滚动平均值定义为：

$$3/6 \times CTO_{i,t-1} + 2/6 \times CTO_{i,t-2} + 1/6 \times CTO_{i,t-3}$$

对于 t 月，我们按每月隔夜收益的加权滚动平均值升序将股票分成十组，并在接下来的 $t+1$ 个月持有各十分位投资组合。我们计算了样本期内每个投资组合的等值加权和市值加权回报。我们通过将投资组合的月超额收益对 FF3 或 FFC4 回归来估计异常收益 α 。

下图显示了等权和市值加权投资组合的 α 。在面板 A 中，经 FF3 和 FFC4 调整后的等权组合 1 的每月异常收益分别为 -0.33% 和 -0.32%，并且在 5% 的水平上均显著。“H-L”或零投资组合是做多第 10 分位的股票，并做空第 1 分位的股票。经 FF3 和 FFC4 调整后的 H-L 投资组合的 α 分别为每月 0.41% 和 0.40%，在 5% 的水平上显著。这些结果表明隔夜收益与随后的股票收益有关，并可能捕获公司特定的信息。面板 B 的结果与 A 组的结果相似，在此不再赘述。

图5：隔夜收益分组下组合的异常收益

Panel A Equal-weighted											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	-0.33**	0.01	0.11	0.09	0.18*	0.14	0.13	0.09	-0.02	0.08	0.41**
t-statistic	-2.38	0.09	0.77	0.72	1.72	1.16	0.97	0.68	-0.20	0.63	2.44
FFC4- α (%)	-0.32**	0.02	0.11	0.09	0.18*	0.15	0.13	0.09	-0.03	0.08	0.40**
t-statistic	-2.25	0.13	0.77	0.76	1.73	1.22	0.94	0.68	-0.26	0.62	2.38
Panel B Value-weighted											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	-0.49**	0.09	0.15	0.08	0.25	0.22	-0.02	-0.09	-0.01	0.03	0.52**
t-statistic	-2.51	0.44	0.86	0.44	1.64	1.54	-0.13	-0.59	-0.09	0.18	1.97
FFC4- α (%)	-0.50**	0.07	0.11	0.07	0.25*	0.22	-0.03	-0.10	-0.03	0.01	0.51*
t-statistic	-2.54	0.36	0.68	0.40	1.67	1.54	-0.15	-0.68	-0.20	0.09	1.96

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

隔夜收益和公司规模双排序

在控制公司规模时，上述结果会保持不变吗？在本节中，我们使用双重排序方法来研究隔夜收益与公司规模之间的相互作用以及隔夜收益对未来股票收益的预测能力。

我们根据公司规模和隔夜收益从 2×10 排序中构建了 20 个投资组合。对于 t 月，我们在 $t-1$ 月末按公司规模将所有股票分成两半，并按 $t-1$ 月末隔夜收益的加权滚动平均值将所有股票分成十组。我们在 $t+1$ 月持有由此产生的 20 个投资组合，并每月再平衡。我们计算 20 个投资组合的等权重回报。

图6：隔夜收益和公司规模双排序分组下组合的异常收益

Small firms											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	-0.22*	0.07	0.13	0.08	0.13	0.19	0.21	0.14	0.06	0.14	0.36**
t-statistic	-1.71	0.54	0.92	0.69	1.13	1.49	1.57	1.07	0.34	1.06	2.33
FFC4- α (%)	-0.20	0.08	0.14	0.09	0.13	0.21	0.21	0.15	0.04	0.14	0.34**
t-statistic	-1.54	0.65	0.96	0.78	1.20	1.59	1.55	1.11	0.25	1.01	2.17
Large firms											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	-0.49**	-0.10	0.12	0.09	0.19	0.09	0.08	0.03	-0.06	0.08	0.57**
t-statistic	-2.29	-0.46	0.70	0.54	1.22	0.58	0.52	0.18	-0.43	0.58	2.55
FFC4- α (%)	-0.50**	-0.12	0.10	0.09	0.19	0.09	0.08	0.02	-0.06	0.08	0.58***
t-statistic	-2.37	-0.56	0.59	0.55	1.20	0.61	0.49	0.16	-0.47	0.54	2.61

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

上图展示了两个规模分组的异常收益。规模低于（高于）中位数的公司是 Small firm (Large firm)。“H-L”是做多第 10 分位并做空第 1 分位。各分位的 α

是通过将各分位投资组合的每月超额收益对 FF3 或 FFC4 风险因子回归后来估计。

对于小公司, FF3 和 FFC4 模型对于低投资组合、高投资组合和 H-L 投资组合的每月 alpha 分别为-0.22% 和-0.20%、0.14%和 0.14%、0.36% 和 0.34%, 所有的 alpha 在 5%的水平上都显著。对于大型公司, FF3 和 FFC4 模型对于低投资组合、高投资组合和 H-L 投资组合的每月 alpha 分别为-0.49%和-0.50%、0.08%和 0.08%、0.57%和 0.58%。同样, 所有的 alpha 在统计上都显著。

H-L 投资组合的显著正 alpha 表明, 由于隔夜收益而导致的未来股票收益的可预测性对于小型和大型公司都是稳健的。换句话说, 公司规模并不能解释隔夜收益与后续收益之间的关系。

隔夜收益和账面市值比双排序

根据账面市值比和隔夜收益双重排序的投资组合的表现如何? 在本节中, 我们使用上节中的方法来研究隔夜收益与账面市值比之间的相互作用以及隔夜收益对后续股票收益的预测能力。

按账面市值比和隔夜收益进行双 2×10 排序使得 t 月有 20 个投资组合, 这些投资组合持有一个月并每月再平衡。对于 t 月, 我们按照账面市值比(基于最近公布的季度会计信息)将所有股票分成两半, 并按照 $t-1$ 月末隔夜收益的加权滚动平均值分成十组。

下图展示了剥离 FF3 和 FFC4 模型后的等权组合的异常收益。账面市值比低于(高于)中等的公司被视为增长(价值)。对于成长型公司, FF3 和 FFC4 模型下低投资组合的每月 alpha 值分别为-0.58%和-0.56%, 对于高投资组合的 alpha 分别为-0.21%和-0.20%。FF3 和 FFC4 模型下零投资 H-L 组合 alpha 分别为每月 0.37%和 0.36%, 并且在 10%的水平上显著。对于价值公司, FF3 和 FFC4 模型下零投资组合的 alpha 分别为每月 0.32%和 0.31%, 但在统计上并不显著。这些发现表明, 隔夜收益对未来股票收益的预测能力对于成长型公司来说较为稳健。

图7: 隔夜收益和账面市值比双排序分组下组合的异常收益

Growth firms											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	-0.58***	-0.31**	-0.22	-0.17	-0.06	-0.12	-0.13	-0.13	-0.27*	-0.21	0.37*
t-statistic	-3.71	-2.25	-1.55	-1.43	-0.47	-0.87	-0.89	-0.93	-1.72	-1.25	1.83
FFC4- α (%)	-0.56***	-0.29**	-0.22	-0.17	-0.06	-0.10	-0.12	-0.13	-0.27*	-0.20	0.36*
t-statistic	-3.59	-2.11	-1.48	-1.36	-0.41	-0.73	-0.80	-0.92	-1.72	-1.19	1.79
Value firms											
Decile	1 (Low)	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (High)	H-L
FF3- α (%)	0.05	0.45**	0.52**	0.44**	0.48***	0.47***	0.54***	0.29*	0.31**	0.37**	0.32
t-statistic	0.21	1.98	2.52	2.39	2.80	2.94	3.06	1.72	2.10	2.16	1.56
FFC4- α (%)	0.04	0.44*	0.51**	0.44**	0.48***	0.47***	0.53***	0.29*	0.30**	0.36**	0.31
t-statistic	0.18	1.96	2.54	2.41	2.85	2.94	3.08	1.71	2.11	2.12	1.56

资料来源: *International Review of Economics & Finance*, 国信证券经济研究所整理

Fama-MacBeth 回归

Jiang (2019) 构建了一个基于文本语气的月度管理层情绪指数, 以研究其对未来股票收益的可预测性。他们发现这个新指数对未来的总体和横截面股票回报有显著的负面预测。为了检验隔夜收益的横截面股票收益可预测性, 我们在本节进行 Fama-MacBeth 回归, 以探讨公司特定投资者情绪与后续股票收益之间的关系。我们控制了一系列经典变量, 例如公司规模、账面市值比、动量和机构持股比例,

并估计以下 Fama-MacBeth 回归：

$$R_{i,t+1} - R_{f,t+1} = a + \beta_S S_{i,t} + \gamma X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中 $R_{i,t+1}$ 是第 $t+1$ 个月的公司 i 股票收益， $R_{f,t+1}$ 是第 $t+1$ 个月月初的月无风险利率， $S_{i,t}$ 是公司 i 在 t 月的加权滚动平均隔夜收益， $X_{i,t}$ 是上面提到的在 t 月的控制变量集。

图8：股票收益对公司特定情绪和控制变量的 Fama-MacBeth 回归

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S	-0.1320*** (-2.97)	-0.1266*** (-3.03)	-0.1311*** (-3.26)	-0.1301*** (-3.32)	-0.1307*** (-3.37)
Log(SIZE)		-0.0081*** (-5.12)	-0.0079*** (-5.34)	-0.0080*** (-5.37)	-0.0080*** (-5.42)
Log(B/M)			0.0005 (0.97)	0.0006 (1.08)	0.0006 (1.27)
Log(MOM)				0.0002 (0.27)	0.0002 (0.23)
INST					-0.0003 (-0.09)
No. of obs.	131894	131894	131894	131894	131894
Avg. adj. R^2	0.02	0.04	0.05	0.06	0.06

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所整理

上图展示了横截面系数的时间序列平均值和相应的 t 统计量（通过 Newey 和 West（1987a, 1987b）的稳健标准误差计算）。当投资者情绪是唯一的解释变量时，模型 1 中公司特定投资者情绪的系数为-0.13，并且在 1%的水平上显著。因此，较高的公司特定投资者情绪预示着较低的后续股票收益。这一结果与 Jiang（2019）的结果一致。从模型 2 到模型 5，控制变量是一一添加的。控制公司规模（模型 2），公司特定情绪的斜率为-0.13，在 1%的水平上显著。控制更多变量后，模型 3 到 5 会产生类似的结果。总之，结果表明特定于公司的投资者情绪可能包含新信息。最后，我们可以在上图中看到其他有趣的观察结果。账面市值比和动量系数均不显著。因此，账面市值比或动量并未显示出横截面回报的可预测性，这证实了 Jiang（2019）的结果。

结论

本文是第一个研究隔夜收益是否可以衡量中国 A 股股票市场特定公司的投资者情绪。本文使用每周（每月）隔夜收益进行短期（长期）分析。我们的实证结果表明，隔夜收益可以衡量中国特定公司的投资者情绪，并解释横截面的股票收益。

对于短期分析，我们发现隔夜收益的持续时间长达四个星期。此外，对于小公司、极端增长率公司、利润较低的公司、高波动性公司、陷入困境的公司、关注度较低的公司、高换手率公司和机构持股相对较低的公司，短期持续性更强。

对于长期分析，我们发现在未来 3 到 12 个月内，短期隔夜收益高的股票表现逊于短期隔夜收益低的股票，这表明隔夜收益存在长期反转。接下来，我们提供证据表明公司特定的投资者情绪对中国 A 股股票市场具有投资价值。最后，我们发现隔夜收益在横截面上对未来股票收益具有负向预测作用，并且在控制了部分公司特征后，该预测性仍然具有统计显著性。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

类别	级别	说明
股票 投资评级	买入	股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	行业指数表现弱于市场指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所提及的意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032